

学籍番号： 1406436 クラス-名列： 2FM1-37 名前： 林優樹

アヤメ (iris) の花は紫色で、その種類は多くある。その中の 3 つの種 (species) : セトサ (setosa)、バージカラー (versicolor)、バージニカ (virginica) に着目し、この 3 種類を以下の 4 つの特徴から分類する演習を実施する。4 つの特徴は、アヤメの花の「がく片の長さ (sepal length)」、「がく片の幅 (sepal width)」、「花びらの長さ (petal length)」、「花びらの幅 (petal width)」で、単位はすべて cm とした。

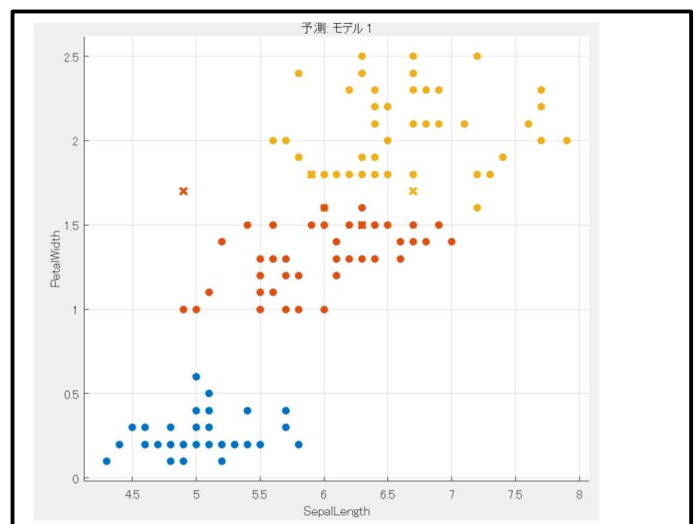
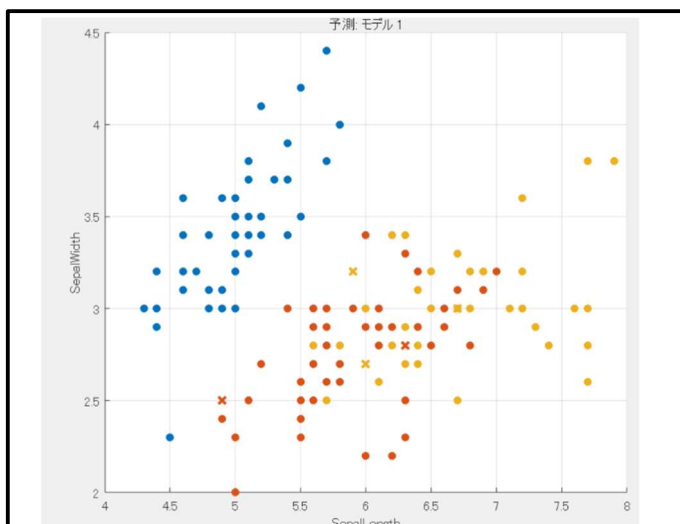
- ① [MATLAB のコマンドウィンドウ](#)で「`iris = readtable('fisheriris.csv')`」と入力して、エンターで、アヤメの CSV ファイル「fisheriris.csv」が読み込まれる。「ホーム」→「環境」→「レイアウト」で、ワークスペースの前に✓を入れると右側にワークスペースが表示される。ワークスペース内の「iris」をダブルクリックするとエディター上に、アイリスの特徴の表「150×5 table」が表示される。この表のスクリーンショットを撮ること。ただし、行ははじめてから 10 行目まで、列ははじめてから 5 Species まで入れること。(2 点)

	1	2	3	4	5
	SepalLength	SepalWidth	PetalLength	PetalWidth	Species
1	5.1000	3.5000	1.4000	0.2000	'setosa'
2	4.9000	3	1.4000	0.2000	'setosa'
3	4.7000	3.2000	1.3000	0.2000	'setosa'
4	4.6000	3.1000	1.5000	0.2000	'setosa'
5	5	3.6000	1.4000	0.2000	'setosa'
6	5.4000	3.9000	1.7000	0.4000	'setosa'
7	4.6000	3.4000	1.4000	0.3000	'setosa'
8	5	3.4000	1.5000	0.2000	'setosa'
9	4.4000	2.9000	1.4000	0.2000	'setosa'
10	4.9000	3.1000	1.5000	0.1000	'setosa'

- ② MATLAB の画面で、「アプリ」→「分類学習器」を選択すると、分類学習器の画面が表示される。「新規セッション」→「ワークスペース」からで表示される画面で、データセット変数「iris」、応答「Species」、予測「SepalLength, SepalWidth, PetalLength, PetalWidth」のすべて✓を確認し、検証方法「交差検証」、交差検証の分割数「5」とし、セッションの開始を押すと、「モデル：ツリーの複雑な木」で散布図が表示される。予測子 X, Y の選択を変えて、以下の 2 種類の散布図のスクリーンショットを撮ること。(1 点×2= 2 点)

● setosa (セトサ) ● versicolor (バージカラー) ● virginica (バージニカ)

- (1) 予測子 X : SepalLength, Y : SepalWidth の散布図 (2) 予測子 X : SepalLength, Y : PetalWidth の散布図



- ③ 機械学習は、主に「教師なし学習」、「教師あり学習」、「強化学習」の3つの学習手法がある。以下の文章の□の中に、上の3つの学習手法の内、最も適切なものを入れよ。(1点×2=2点)

設問①のアヤメのCSVファイル「fisheriris.csv」の表において、

- (1) 「1 SepalLength」から「4 PetalWidth」までの花の特徴の4列だけのデータを用いた学習：

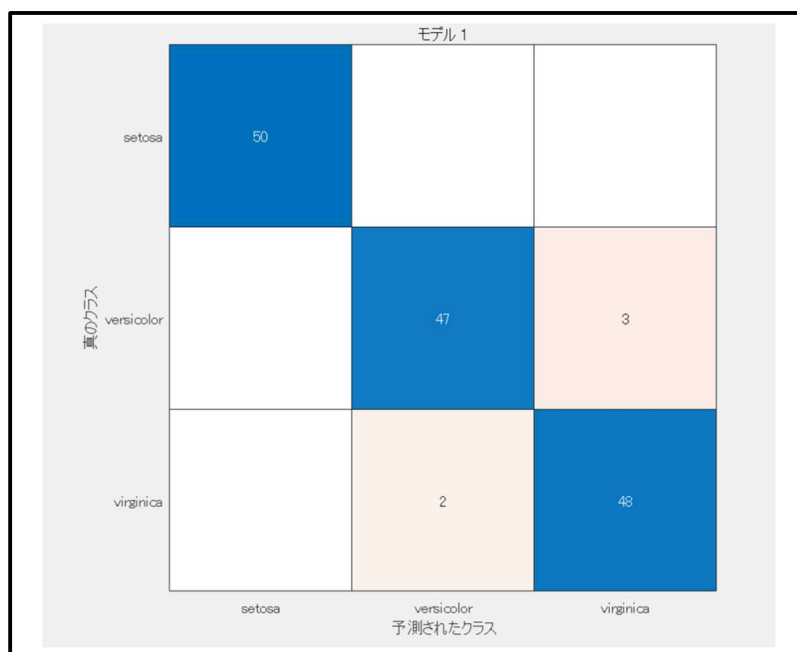
教師なし学習

- (2) 「1 SepalLength」から「4 PetalWidth」までの花の特徴の4列と、さらに、アヤメの種「5 Species」を正解とし、5列のデータを用いた学習：

教師あり学習

- ④ 機械学習により、150本の花の種の予測を行う。「学習」→「すべてを学習」を選択すると、機械学習の教師あり学習「モデル：ツリーの複雑な木」が実施され、「検証の混同行列」が表示される。もし、表示されない場合は「プロットと解釈」→「混同行列（検証）」で表示される。(2点+2点=4点)

- (1) 機械学習による予測：「検証の混同行列」のスクリーンショットをはること(2点)。



- (2) 以下の文章の□に、数字を入れよ(1点×2=2点)。

- 検証の混同行列(上図)を見ると、機械学習による予測では「versicolor (バージカラー)」になったが、本当の正解は、「virginica (バージニカ)」であった個数は

- 検証の混同行列(上図)を見ると、機械学習による予測がはずれた総数は